南方科技大学 2019 年数学分析考研试题

1. 填空题.

(1) 未知.

(2) Dirichlet 函数在 $[0,1]$ 上可不可积?

2. 未知.

3. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\arctan x}{\tan x-\sin x}$

4. 判断下列反常积分是否收敛:

(1) $\displaystyle\int_0^1 \ln \sin x \, \mathrm{d}x.$

(2) $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} \arctan x \, \mathrm{d}x.$

5. 证明: $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos nx}{n^2}$ 在 $[0,\pi]$ 上连续, 在 $(0,\pi]$ 上连续可微.

6. 证明: 若数列 $\{x_n\}$ 满足:

$$\forall\ m, n \geqslant 1, 0 \leqslant x_{m+n} \leqslant x_m + x_n,$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{n}$ 存在.

7. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

(1) 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} 2n\left[f\left(\dfrac{1}{n}\right)-f\left(\dfrac{1}{2n}\right)\right]=f'(0)$.

(2) 构造 $f(x), a_n, b_n$ 满足

$$0<a_n,b_n, \text{ 且 } \lim_{n\to\infty} b_n=0,\ \text{s.t. } \lim_{n\to\infty}\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}$$

存在, 但不等于 $f'(0)$.

8. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上可微函数, 且满足:

(1) $f(x)>0$,

(2) $|f'(x)| \leqslant \lambda |f(x)|$, 其中 $0<\lambda<1$.

对 $\forall\, a_0 \in (-\infty,+\infty)$, 定义 $a_n = \ln f(a_{n-1}), n=1,2,\cdots$. 证明: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛.